Cycle préparatoire
IPEIB

2019-2020
MP1

Devoir surveillé n°1 en analyse

Exercice 1 5 pts

1. Soit $n \in \mathbb{N}$,
   (a) Vérifier que $n^2 \leq n^2 + 2n < (n+1)^2$. (0,75 / 1,5)
   (b) En déduire $E(\sqrt{n^4 + 2n^2})$. (0,75 / 1)

2. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $E_n = \left\{ \sqrt{k} + \frac{n}{\sqrt{k}} : k \in \mathbb{N}^* \right\}$
   (a) Montrer que E_n est une partie minorée et que $inf(E_n) \geq 2\sqrt{n}$. (0,5 / 1)
   (b) Montrer que E_n possède un minimum que l'on déterminera. (0,5 / 0,5)
   (c) La partie E_n admet-elle une borne supérieur ? (1)

Exercice 2 5 pts

1. Calculer les primitives suivantes en précisant les domaines de validité.
   (a) $\int (t^2+1)e^t dt$, (1,5)
   (b) $\int \frac{dt}{tg(x)+1}$, (poser $u = tg(x)$) (1)

2. On considère les deux intégrales suivantes:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{cos(x)}{cos(x) + sin(x)} dx$$

et

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{sin(x)}{cos(x) + sin(x)} dx.$$

   (a) En utilisant un changement de variable, montrer que $I = J$. (1)
   (b) Calculer $I + J$. (0,5)
   (c) En déduire les valeurs de I et J. (1)

Problème 11 pts

On pose

$$f(x) = 2arcsin(x) - arcsin(\sqrt{2}x)$$

1. Comparer $\sqrt{1-x^2}$ et $\sqrt{2}\sqrt{1-2x^2}$ pour $x \in \left[\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$. (0,5)
2. Déterminer le domaine D de définition de f. (1)

Scanné avec CamScanner

3. Déterminer le domaine D' de dérivabilité de f et calculer $f'(x)$ pour tout $x \in D'$.

4. Étudier la parité de f.

5. Tracer le tableau de variations de f.

6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2arcsin(x) = arcsin(\sqrt{2}x)$.

On désigne par g la restriction de f sur $I = \left[\frac{-1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$

7. (a) Montrer que g admet une fonction réciproque qu'on notera h et préciser son domaine de définition J

(b) Étudier la dérivabilité de h.

8. Soit

$$F(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{arcsin(\sqrt{t})} dt$$

(a) Déterminer le domaine D_F de définition de F.

(b) Déterminer le domaine D'_F de dérivabilité de F.

(c) Montrer que

$$\forall x \in D'_F, F'(x) = \frac{f(\sqrt{x})}{arcsin(\sqrt{x})arcsin(\sqrt{2x})}$$

9. Tracer le tableau de variations de F.

Scanné avec CamScanner

– Correction du DS N°1 –

Exercice n°1 :

1) (a) Mq : $\boxed{n^2 \leqslant n^2 + 2n < (n+1)^2}$

On a : $*(n^2+2n) - n^2 = 2n \geqslant 0 \Rightarrow n^2 + 2n \geqslant n^2$ (1)

$* (n+1)^2 - n^2 - 2n = 1 > 0 \Rightarrow (n+1)^2 > n^2 + 2n$ (2)

(1) et (2) donnent : $n^2 \leqslant n^2 + 2n < (n+1)^2$

(b) $E\left(\sqrt{n^4+2n^2}\right) = ?$

On a : $n^4 \leqslant n^4 + 2n^2 < (n^2+1)^2$

$\Rightarrow n^2 \leqslant \sqrt{n^4+2n^2} < n^2 + 1.$

Donc $\boxed{E\left(\sqrt{n^4+2n^2}\right) = n^2}$

2) Soient $n \in \mathbb{N}$ et : $E_n = \left\{ \sqrt{k} + \frac{n}{\sqrt{k}} \; ; \; k \in \mathbb{N}^* \right\}$.

(a) On a : $\forall k \in \mathbb{N}^*, \; \sqrt{k} + \frac{n}{\sqrt{k}} > 0$

$\Rightarrow E_n$ est minorée.

Mq : $\boxed{\inf(E_n) \geqslant 2\sqrt{n}}$.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt{k} + \frac{n}{\sqrt{k}} \in E_n$.

$$\sqrt{k} + \frac{n}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} = \frac{k + n - 2\sqrt{k}\sqrt{n}}{\sqrt{k}} = \frac{\left(\sqrt{n} - \sqrt{k}\right)^2}{\sqrt{k}} \geqslant 0.$$

$$\Rightarrow \underbrace{\sqrt{k} + \frac{n}{\sqrt{k}}}_{\in E_n} \geqslant 2\sqrt{n}.$$

donc tout élément de E_n est $\geqslant$ à $2\sqrt{n}$.

Ainsi, $\inf(E_n) \geqslant 2\sqrt{n}$.

Scanné avec CamScanner

b) On a : $2\sqrt{n} = \sqrt{n} + \frac{n}{\sqrt{n}} \in E_n \Rightarrow \boxed{\min(E_n) = 2\sqrt{n}}$

c) Soit $x_k = \sqrt{k} + \frac{n}{\sqrt{k}}$

$\lim_{k \to +\infty} x_k = +\infty \Rightarrow E_n$ n'admet pas une borne sup.

Exercice n°2 :

1) (a) Soit $I = \int (t^2+1)e^t \, dt$.

I est définie sur $\mathbb{R}$.

On pose : $u(t) = t^2+1 \longrightarrow u'(t) = 2t$

$v'(t) = e^t \longrightarrow v(t) = e^t$.

A l'aide d'une intégration par parties, on a :

$I = (t^2+1)e^t - 2\int t e^t dt$.

On pose : $u(t) = t \longrightarrow u'(t) = 1$.

$v'(t) = e^t \longrightarrow v(t) = e^t$

A l'aide d'une intégration par parties, on a :

$I = (t^2+1)e^t - 2te^t + 2\int e^t dt$.

$= (t^2+1)e^t - 2te^t + 2e^t + C$; $C \in \mathbb{R}$.

Donc : $\boxed{I = (t^2-2t+3)e^t + C ; C \in \mathbb{R}}$

(b) Soit $I = \int \frac{dx}{tg(x)+1}$

$tg(x)+1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ et $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

$D =]-\frac{\pi}{4} + k\pi, -\frac{\pi}{4} + (k+1)\pi[\cap]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$.

On pose : $u = tg(x) \Rightarrow du = (1+tg^2(x))dx = (1+u^2)dx$

Scanné avec CamScanner

Ainsi,

$$I = \int \frac{\frac{du}{1+u^2}}{1+u} = \int \frac{du}{(1+u)(1+u^2)} = \frac{1}{2}\int \frac{1+u^2-u^2+1}{(1+u)(1+u^2)}du$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{1+u} + \frac{1}{2}\int \frac{1-u^2}{(1+u)(1+u^2)} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{1+u} + \frac{1}{2}\int \frac{1-u}{1+u^2}du$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{1+u} + \frac{1}{2}\int \frac{du}{1+u^2} - \frac{1}{2}\int \frac{u}{1+u^2}du.$$

$$= \frac{1}{2}\ln|1+u| + \frac{1}{2}\operatorname{arctg}(u) - \frac{1}{4}\ln|1+u^2| + C;\ C\in\mathbb{R}.$$

$$= \frac{1}{2}\ln|1+\operatorname{tg}x| + \frac{1}{2}\operatorname{arctg}(\operatorname{tg}x) - \frac{1}{4}\ln|1+\operatorname{tg}^2x| + C;\ C\in\mathbb{R}$$

Donc

$$I = \frac{1}{2}\left\{\ln|1+\operatorname{tg}x| + \operatorname{arctg}(\operatorname{tg}x) - \frac{1}{2}\ln|1+\operatorname{tg}^2(x)|\right\} + C;\ C\in\mathbb{R}$$

2)(a) On a: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{\cos(x)+\sin(x)}dx.$

on pose: $u = \frac{\pi}{2} - x$, $du = -dx$.

Ainsi:

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}-u\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-u\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}-u\right)}(-du) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(u)\,du}{\sin(u)+\cos(u)}$$

$$= J.$$

(b) $I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}.$

(c) $\begin{cases} I+J=\frac{\pi}{2} \\ I=J \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2I=\frac{\pi}{2} \\ I=J \end{cases} \Rightarrow \boxed{I=J=\frac{\pi}{4}}$

Scanné avec CamScanner

Problème : On pose : $f(x) = 2\arcsin(x) - \arcsin(\sqrt{2}x)$.

1) On a : $1-x^2-2(1-2x^2) = 1-x^2-2+4x^2$

$= -1-x^2+4x^2$

$= 3x^2-1 = 3\left(x-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(x+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

x	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$1/2$
$x-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-$	$-$	0	$+$
$x+\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-$	0	$+$	$+$
$\left(x-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(x+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$+$	0	$-$	0 $+$

Donc, $\sqrt{1-x^2} \leqslant \sqrt{2}\sqrt{1-2x^2}$; $\forall x \in \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$

$\sqrt{1-x^2} \geqslant -\sqrt{2}\sqrt{1-2x^2}$; $\forall x \in \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right] \cup \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$

2) $D = \left\{x \in \mathbb{R} \text{ tq : } x \in [-1,1] \text{ et } \sqrt{2}x \in [-1,1]\right\}$

$= \left\{x \in \mathbb{R} \text{ tq : } x \in [-1,1] \text{ et } x \in \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]\right\}$

$= \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$.

3) $D' = \left]-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right[$ et

$\forall x \in D'$, $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2x^2}} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{1-2x^2}}$

4) $\forall x \in D$, $(-x) \in D$ et :

$f(-x) = 2\arcsin(-x) - \arcsin(-\sqrt{2}x) = -2\arcsin(x) + \arcsin(\sqrt{2}x)$

$= -f(x)$

$\Rightarrow$ f est impaire

Scanné avec CamScanner

5) On a: $\forall x \in D'$, $f'(x) = \dfrac{2\left(\sqrt{2}\sqrt{1-2x^2} - \sqrt{1-x^2}\right)}{\sqrt{2}\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-2x^2}}$

x	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$		$-\frac{1}{\sqrt{3}}$		0		$\frac{1}{\sqrt{3}}$		$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	‖
f	0	↘		↗		↗		↘	0

6) $2\arcsin(x) = \arcsin(\sqrt{2}x) \iff f(x) = 0$

$\iff x \in \left\{-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$

7) (a) Soit $g = f_{\left|\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]\right.}$

La fonction g est continue et strictement croissante sur $I = \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$. Donc, elle admet une fonction réciproque h définie sur $J = f(I) = \left[f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right), f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]$

b) Soit $x \in I$,

$g'(x) = f'(x) \neq 0 \iff x \neq \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Donc, h est dérivable sur $f(I) \setminus \left\{\pm f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right\}$

8) Soit $F(x) = \displaystyle\int_x^{2x} \frac{dt}{\arcsin(\sqrt{t})}$

(a) * La fonction $t \longmapsto \dfrac{1}{\arcsin(\sqrt{t})}$ est définie sur $]0,1]$

* $x \longmapsto x$ et $x \longmapsto 2x$ sont définies sur $]0,1]$.

Donc $\boxed{D_F =]0,1]}$

Scanné avec CamScanner

(b) * La fonction $t \longmapsto \frac{1}{\arcsin(\sqrt{t})}$ est continue sur $]0,1]$.

* $x \longmapsto x$ et $x \longmapsto 2x$ sont dérivables sur $]0,1]$.

Donc, $\boxed{D'_F =]0,1].}$

(c) $\forall x \in D'_F$, $F'(x) = \frac{2}{\arcsin(\sqrt{2x})} - \frac{1}{\arcsin(\sqrt{x})}$

$$= \frac{2\arcsin(\sqrt{x}) - \arcsin(\sqrt{2x})}{\arcsin(\sqrt{2x})\arcsin(\sqrt{x})}$$

$$= \frac{f(\sqrt{x})}{\arcsin(\sqrt{2x}).\arcsin(\sqrt{x})}$$

(9)

x	0		$1/3$		1
$F'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$F(x)$	‖	↗	$F(1/3)$	↘	$F(1)$

$\lim_{x \to 0^+} F(x)$

Scanné avec CamScanner